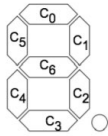
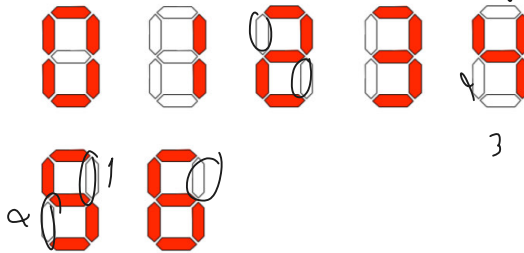


Lab Quiz 2.A

กำหนดแต่ละส่วนของ 7-Segment Display และการแสดงตัวเลขบน 7-Segment Display ดังแสดงในรูปที่ 1



รูปที่ 1: 7-Segment Display



ส่วนที่ 1: วงจร numDecoderV6

ในส่วนนี้เราจะสร้างวงจรสำหรับแสดงผลตัวเลข 0-6 โดยใช้อินพุตจำนวน 3 บิต (XYZ) และมีการเข้ารหัสสำหรับแสดงผลดังตารางที่ 1 เมื่อวงจรรับค่าอินพุต XYZ แล้วจะแสดงผลเป็นตัวเลขที่ถูกต้องบน 7-Segment Display อินพุตใดไม่ได้ใช้งานให้กำหนดเอาต์พุตเป็น don't care

ตารางที่ 1: การเข้ารหัสสำหรับแสดงผลตัวเลขบน 7-Segment Display

X	Y	Z	เลขที่แสดงผล	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	2	1	1	0	1	1	0	1
0	1	1	3	1	1	1	1	0	0	1
1	0	0	4	0	1	1	0	0	1	1
1	0	1	5	1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	6	1	0	1	1	1	1	1

1. สร้างวงจรโดยใช้โปรแกรม Logisim บันทึกวงจรนี้เป็นวงจรร้อยย่อย (Subcircuit) โดยตั้งชื่อวงจรร้อยย่อยว่า **numDecoderV6** โดยวงจรนี้จะรับค่าอินพุต 3 บิต และมีเอาต์พุต 7 บิตเพื่อส่งออกไปยัง 7-Segment Display (กำหนดให้ใช้ Inverter ได้ไม่เกิน 3 ตัว, เกท OR ชนิด 3 อินพุตไม่เกิน 2 ตัว, เกท OR ชนิด 2 อินพุตไม่เกิน 4 ตัว, เกท AND ชนิด 2 อินพุตไม่เกิน 6 ตัว)

X \ y	00	01	11	10
2				
0	1	1	1	0
1	0	1	X	1

$$C_0, C_3 = y + \bar{x}\bar{z} + xz \#$$

X \ y	00	01	11	10
2				
0	1	1	0	1
1	1	1	X	0

$$C_1 = \bar{x} + \bar{y}\bar{z} \#$$

X \ y	00	01	11	10
2				
0	1	0	1	1
1	1	1	X	1

$$C_2 = z + \bar{y} + x \#$$

X \ y	00	01	11	10
2				
0				
1			X	

$$C_3$$

X \ y	00	01	11	10
2				
0	1	1	1	0
1	0	0	X	0

$$C_4 = \bar{x}\bar{z} + xy \#$$

X \ y	00	01	11	10
2				
0	1	0	1	1
1	0	0	X	1

$$C_5 = x + \bar{y}\bar{z}$$

X \ y	00	01	11	10
2				
0	0	1	1	1
1	0	1	X	1

$$C_6 = y + x$$

2. ในวงจร main ให้นำวงจร numDecoderV6 มาต่อเข้ากับอินพุตขนาด 3 บิตและแสดงผลออกบน 7-Segment Display ตรวจสอบความถูกต้อง ให้ใช้ textbox เขียนชื่อวงจร numDecoderV6 กำกับไว้ด้วย

ส่วนที่ 2: วงจร 2BitAdder

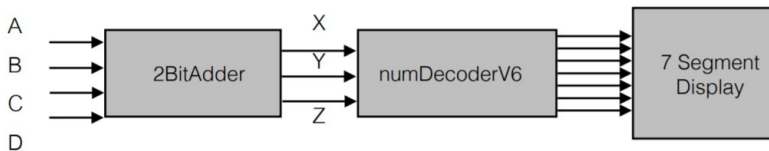
ในส่วนนี้เราจะสร้างวงจรสำหรับบวกเลขฐานสองจำนวน 2 บิต โดยวงจรจะรับอินพุต 2 บิตจำนวน 1 คู่ (AB และ CD) แล้วนำมาบวกกันโดยแสดงผลคำตอบเป็นจำนวนที่ถูกต้องออกบน 7-Segment Display เช่น อินพุต AB = 01 รวมกับ CD = 11 จะได้ผลรวมเท่ากับ 100 ดังนั้นจะแสดงผลคำตอบเป็นเลข 4 บน 7-Segment Display

1. สร้างวงจรโดยใช้โปรแกรม Logisim บันทึกววงจรนี้เป็นวงจรรย่อย (Subcircuit) โดยตั้งชื่อวงจรรย่อยว่า 2BitAdder โดยวงจรนี้จะรับค่าอินพุต 2 บิตจำนวน 1 คู่ (AB, CD) และมีเอาต์พุต 3 บิต (XYZ) เพื่อส่งออกไปยังวงจร numDecoderV6 (ไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนเกทสำหรับสร้างวงจร 2BitAdder)

2. ในวงจร main ให้นำวงจร 2BitAdder มาเชื่อมต่อกับวงจร numDecoderV6 และ 7-Segment Display ดังแผนภาพในรูปที่ 2 ให้ใช้ textbox เขียนชื่อวงจร 2BitAdder และ numDecoderV6 กำกับไว้ด้วย

3. ใช้ textbox เขียนชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งรหัสนักศึกษาด้วย

4. เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้บันทึกไฟล์โดยตั้งชื่อว่า Q2_A_xxxxxxx โดยที่ xxxxxxx คือเลขรหัสนักศึกษา เช่น นักศึกษารหัส 64070141 ต้องตั้งชื่อไฟล์ว่า Q2_A_64070141 และ อัปโหลดไฟล์ไปที่โฟลเดอร์สำหรับส่งงานบน Google Drive ของนักศึกษาเพื่อส่ง



รูปที่ 2: ดังการเชื่อมต่ วงจร

$$2^4 = 16$$

A	B	C	D	1234	x	y	z
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1			
0	0	1	0	2			
0	0	1	1	3			
0	1	0	0	4			
0	1	0	1	5			
0	1	1	0	6			
0	1	1	1	7	0	0	1
1	0	0	0	8			
1	0	0	1	9			
1	0	1	0	10	0	1	0
1	0	1	1	11			
1	1	0	0	12	0	1	1
1	1	0	1	13			
1	1	1	0	14			
1	1	1	1	15	1	0	1

} f
 } d
 } c
 } b
 A

AB \ CD		00	01	11	10
C D	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	0	0	1	0
	10	0	0	0	0

$$X = ABCD$$

AB \ CD		00	01	11	10
C D	00	0	0	1	0
	01	0	0	1	0
	11	0	0	0	1
	10	0	0	1	1

$$Y = A\bar{B}\bar{C} + A\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C$$

AB \ CD		00	01	11	10
C D	00	0	0	1	1
	01	0	0	1	1
	11	0	1	1	0
	10	0	0	1	0

$$Z = AB + A\bar{C} + BCD$$